LEF MODEL · CHAPITRE 7

Chapitre 7 : Le voyage vers l'orbite — la loi de la tangente réduite et la solution de l'inclinaison de 5,145°

D'après l'article 04 — L'orbite (parties A–E et annexes A–B)

01 · THE MYSTERY

Le mystère : le problème trentenaire de l'inclinaison de l'orbite lunaire

Pendant plus de trente ans, **l'inclinaison de l'orbite lunaire — un angle de 5,145° sur le plan de l'écliptique** — a été considérée comme l'une des énigmes les plus tenaces de la science planétaire. Pourquoi cet angle est-il si difficile à expliquer ? Parce que dans toutes les théories de l'impact géant, la Lune s'agrège à partir d'un disque de débris tourbillonnant autour de la Terre. Un tel disque se dépose rapidement dans le **plan équatorial** de la Terre, de sorte qu'une lune qui en est née devrait commencer sa vie avec une inclinaison presque nulle — et il faut alors des scénarios tardifs et compliqués (comme des rencontres avec des planétésimaux géants, des résonances orbitales ou une inclinaison extrême de l'axe de la Terre de plus de 70°) pour incliner l'orbite.

Dans le modèle LEF, c'est exactement l'inverse qui se produit : la Lune ne s'est jamais agrégée à partir d'un disque plat au-dessus de l'équateur, mais a été bâtie sur la pointe de la poire, qui s'est élevée jusqu'à **la latitude** $\lambda = 22.5^\circ$ (à 17 496 km du centre de la Terre, avec un jour de 5,77 heures). De là naissent trois questions décisives auxquelles répond l'article 04 :

1. **Quelle orbite reçoit un corps libéré à la latitude 22,5° ?** Entre-t-il sur une orbite stable qui s'éloigne, ou la marée de la Terre le tire-t-elle vers l'intérieur ?

2. **Qu'arrive-t-il à son plan orbital pendant le voyage vers l'extérieur** — d'une distance de 17 496 km jusqu'à la distance actuelle de la Lune (384 400 km) ?

3. **La loi de décroissance par marée de l'inclinaison transforme-t-elle les 22,5° du départ en exactement les 5,145° d'aujourd'hui ?**

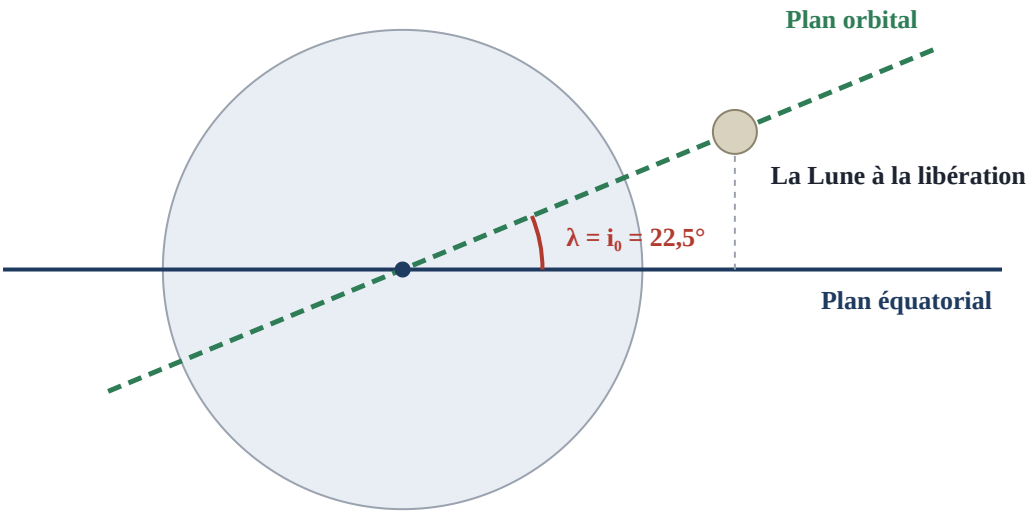
02 · AN IMAGE

Une image : la pierre lâchée depuis le siège surélevé d'un manège

Pour voir de vos propres yeux pourquoi une libération depuis la latitude 22,5° crée immédiatement une orbite inclinée de 22,5° — sans paramètre libre et sans poussée supplémentaire — imaginez un grand manège dont le centre se trouve au centre de la Terre, et dont la gravité tire toujours exactement vers ce centre.

Placez une pierre sur un anneau de sièges surélevé au-dessus du plancher du manège (la « latitude » λ). Pendant que le manège tourne, la pierre se déplace horizontalement vers l'est, parallèlement au plancher (le « plan équatorial »). Lâchez maintenant la pierre ! Au moment de la libération, elle continue d'avancer horizontalement, mais la gravité la tire vers le bas et vers l'intérieur, vers le centre du manège. Son orbite libre doit se trouver dans le seul plan qui contient à la fois sa ligne de mouvement et le centre d'attraction — **un plan qui descend en diagonale depuis la pierre et passe par le centre de la Terre !**

Quel est l'angle entre ce plan incliné et le plancher ? Exactement l'angle sous lequel on voit la pierre depuis le centre du manège au-dessus du plancher — c'est-à-dire **la latitude λ elle-même ($i_0 = |\lambda|$)** ! Une pierre sur le plancher ($\lambda = 0°$) reste dans le plan du plancher ; une pierre à la latitude 22,5° entre automatiquement sur une orbite inclinée de 22,5° !



L'orbite libre passe par le centre de la Terre : son inclinaison égale la latitude

L'identité cinématique : une libération vers l'est à la latitude λ donne une orbite dont le plan passe par le centre de la Terre, avec une inclinaison $i_o = |\lambda|$.

03 · SCIENCE AND MODEL

Science et modèle : trois principes qui mettent l'orbite sur pied

Les parties A et B de l'article 04 montrent, en trois lignes d'algèbre vectorielle, comment les conditions de détachement des chapitres 2 et 5 se transforment automatiquement en une orbite stable qui s'éloigne :

1. **L'identité cinématique ($i_0 = |\lambda|$) et la séparation des trois angles (§A.2–A.3) :** pour un corps libéré avec une vitesse tangentielle purement dirigée vers l'est ($v = \omega r(0, \cos\lambda, 0)$), la masse, la distance et le rythme de rotation s'éliminent complètement de la formule, et il en résulte l'identité géométrique exacte $i_0 = |\lambda| = 22.5^\circ$ par rapport au plan équatorial primitif (car une poussée radiale vers l'extérieur au détachement modifie l'aplatissement de l'ellipse mais ne déplace en rien le plan orbital !). À cet instant, l'angle de 22,5° entre l'axe de rotation de la Terre et l'axe de l'orbite lunaire se répartit autour du vecteur du moment cinétique total ($J = S_\oplus + \mu_r h$) en 3,78° du côté de la Terre et 18,72° du côté de la Lune.

2 **Pourquoi une libération au rayon de corotation équatorial (16 399 km) est impossible (§B.1–B.2) :** à la latitude $\lambda = 22.5^\circ$, la distance du corps à l'axe de rotation est plus petite que sa distance au centre de la Terre d'un facteur $\cos\lambda$. Si la Lune avait été libérée à la distance de corotation équatoriale (16 399 km), sa vitesse aurait donc été trop lente : elle serait entrée sur une orbite elliptique allongée ($e_0 = \sin^2 22.5^\circ = 0{,}1464$) à son apogée, et la marée de la Terre l'aurait entraînée vers l'intérieur !

3 **La ligne de corotation locale (17 287 km) et la marge de libération (17 496 km) :** à la latitude 22,5°, la vitesse de rotation égale la vitesse orbitale circulaire à une distance de $r = r_c \cos^{-2/3}\lambda = 17,287$ km (x = 1,0542). La séparation commence lorsque le centre atteint cette ligne, et le détachement final a lieu environ 210 km au-delà — à $r_0 = 17,496$ **km** (x = 1,0669, rapport de vitesses B = 1,0367). En ce point, la Lune entre sur une orbite presque circulaire ($e_0 \simeq 0{,}037$, demi-grand axe $a_0 = 18,163$ km, apogée 18 830 km) exactement à son **périgée**, environ 7 200 km au-delà de la limite de Roche rigide (10 314 km), et la marée de la Terre la pousse vers l'extérieur dès la toute première orbite !

`Une séparation méthodologique nette (deux plans de référence)`

L'angle initial $i_0 = 22.5^\circ$ est mesuré par rapport au **plan équatorial primitif** de la Terre, tandis que l'angle mesuré aujourd'hui (5,145°) est mesuré par rapport au **plan de l'écliptique** (le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil). Comment l'orbite passe-t-elle du plan équatorial au plan de l'écliptique, et quelle part de l'inclinaison initiale survit au voyage vers l'extérieur ? Les parties C et D de l'article y répondent !

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Le mécanisme en mots : la surface de Laplace, la loi de la tangente et le test de l'horloge

Dès que la Lune commence à s'éloigner d'une distance de 17 496 km vers sa distance actuelle (384 400 km), son plan orbital ne reste pas figé : des forces

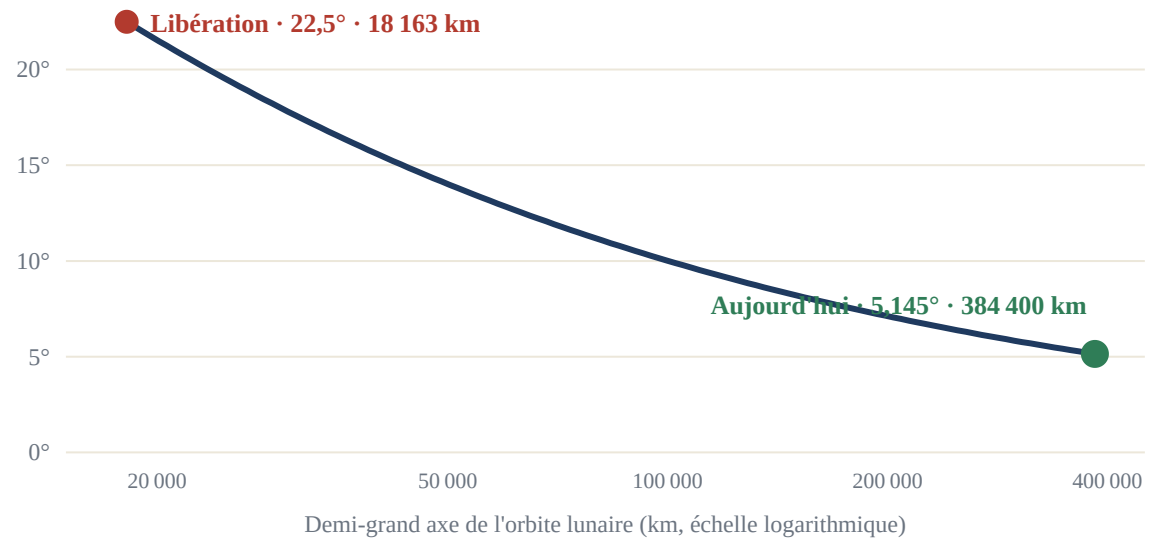
extérieures le font lentement tourner (précession) et la marée amortit son inclinaison. Les parties C et D de l'article 04 décomposent ce voyage en trois étapes claires :

1. **Le passage du plan équatorial au plan de l'écliptique — la surface de Laplace (§C.1–C.3) :** près de la Terre, le bourrelet équatorial de la Terre en rotation (J_2) est bien plus fort que l'attraction du Soleil, de sorte que le plan orbital de la Lune précesse autour du **plan équatorial** (le rayon de transition de Laplace pour un jour de 5,77 heures est d'environ 17,07 rayons terrestres, de sorte que le point de libération à 17 496 km se trouve profondément — à seulement environ 16,1% — à l'intérieur du domaine contrôlé par l'équateur). À mesure que la Lune s'éloigne, le contrôle du bourrelet équatorial s'affaiblit, l'influence du Soleil croît, et le « plan directeur » (la surface de Laplace) s'incline progressivement du plan équatorial vers **le plan de l'écliptique** — tandis qu'en chemin la Lune traverse le gel de sa figure fossile et les états de Cassini.

2. **La loi de la tangente réduite — pourquoi 22,5° devient 5,145° (§D.1) :** les mêmes forces de marée qui poussent la Lune vers l'extérieur agissent en même temps sur le plan orbital et réduisent son inclinaison. La résolution de l'équation de décroissance réduite montre que la diminution ne suit pas $\sin i$ (qui n'est qu'une approximation pour les petits angles), mais $\tan i \propto a^{-1/2}$: chaque fois que la distance quadruple, la tangente de l'inclinaison est divisée par deux !
   Lorsqu'on insère l'angle de libération du modèle ($i_0 = 22.5^\circ$) et le demi-grand axe initial ($a_0 = 18,163$ km) dans l'équation et qu'on la fait courir jusqu'à la distance actuelle de la Lune ($a_f = 384,400$ km, une distance multipliée par 21,16), la tangente de l'inclinaison diminue d'un facteur d'environ 4,6 — et l'angle final converge exactement vers **5,145°** !

3. **Le test de l'horloge — pourquoi le coefficient de marée $Q_\oplus$ doit varier dans le temps (§D.2–D.3) :** la loi de la tangente relie l'inclinaison à la distance, mais elle ne fixe pas la durée du voyage. Lorsqu'on applique une loi de marée simple avec un coefficient de frottement constant ($Q_\oplus = \text{const}$), il s'avère qu'aucune valeur constante unique ne s'accorde à la fois avec les

deux faits actuels : la valeur qui reproduit la vitesse d'éloignement actuelle ($Q_{\oplus} \simeq 12 \to 3{,}70$ cm/an) amène la Lune à sa distance actuelle en seulement 1,60 milliard d'années ; tandis que la valeur qui s'accorde avec le temps écoulé depuis le détachement (3,87 milliards d'années pour $Q_{\oplus} \simeq 29$) donne une vitesse d'éloignement actuelle trop lente (1,5 cm/an). Cela confirme les résultats de la recherche moderne selon lesquels la dissipation d'énergie dans les océans de la Terre a varié au cours de l'histoire par les résonances de bassin et la dérive des continents !



La loi de la tangente réduite tan i ∝ $a^{-1/2}$: de la distance de libération à aujourd'hui (une distance multipliée par 21,16), l'inclinaison passe de 22,5° à 5,145°.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et les équations clés

Les trois équations centrales de l'article 04 relient l'identité cinématique du moment de la libération, l'ellipse initiale des deux masses et la loi analytique de décroissance de l'inclinaison :

$$h = r \times v = \omega r^2(-\sin\lambda\cos\lambda,\ 0,\ \cos^2\lambda) \quad \Longrightarrow \quad \cos i_0 = \frac{h_z}{|h|} = \cos\lambda \ =$$

$$B = \frac{\omega^2 r_0^3 \cos^2\lambda}{K}$$

$$a_0 = \frac{r_0}{2 - B}$$

$$e_0 = |1 - B|$$

$$r_{\mathrm{co}}(\lambda) = r_c \cos^{-2/3}\lambda$$

$$\frac{di}{da} = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i\cos i \quad \Longrightarrow \quad \tan i(a) = \tan i_0 \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-(1+\epsilon)/2}$$

Dans l'annexe A, l'article ajoute aussi le test du signe de la marée pour un retard temporel constant : la contribution de la marée terrestre au taux de variation du demi-grand axe ($\dot{a}$) est positive dès le premier instant lorsque $\frac{\omega\cos i}{n} > \frac{f_1(e)}{(1-e^2)^{3/2} f_2(e)}$. Au point de libération adopté (x = 1,0669, $r_0 = 17,496$ km), on a **1,0769 > 1,0128** — la Lune commence donc à s'éloigner aussitôt, dès la toute première orbite !

06 · THE SIGNATURE

La signature dans la réalité : aucun paramètre libre — une libération depuis 22,5° atteint 5,145°

La force scientifique du chapitre 7 réside dans le fait que la latitude $\lambda = 22.5^\circ$ et la distance de libération $r_0 = 17,496$ km **n'ont pas été choisies pour s'ajuster à l'orbite lunaire actuelle** — elles ont été fixées à l'avance à partir des conditions géométriques et mécaniques de construction des articles 2 et 3 (la position de la pointe de la poire, le bilan du moment cinétique, et la libération de Stefan environ 210 km au-delà de la ligne de corotation).

- **Un coup direct dans la cible :** lorsque ces conditions initiales ($i_0 = 22.5^\circ, a_0 = 18,163$ km) sont insérées dans la loi de la tangente réduite ($\epsilon = 0$), le résultat obtenu à une distance de 384 400 km est de **5,145°** —

identique, à la troisième décimale près, à l'inclinaison mesurée de l'orbite lunaire sur le plan de l'écliptique !

- **Une faible sensibilité à la distance et une sensibilité maîtrisée à la latitude :** augmenter la distance de libération de 5% (jusqu'à $a_0 = 19,151$ km) ne change l'angle final que de 0,14° (à 5,282°), tandis que porter la latitude initiale à 25° donne 5,788° — ce qui montre que c'est la géométrie de la pointe de la poire qui dicte le caractère de l'orbite, tandis qu'une intégration vectorielle complète à travers les transitions de Laplace et de Cassini est la prochaine étape naturelle de la recherche.

La boîte du laboratoire : points de libération alternatifs, direction de la marée et loi de la tangente (article 04, parties B et D)

Scénario de libération ($T_\oplus = 5{,}77$ h, $\lambda = 22.5°$)	Distance de libération (r_0)	Demi-grand axe (a_0)	Excentricité (e_0)	Périgée (r_p)	Direction de la marée initiale	Test de la limite de Roche rigide (10 314 km)
Sur la ligne de corotation équatoriale (x = 1,000)	16 399 km	14 304 km	0,1464	12 209 km	Contraction vers l'intérieur (0,753 < 1,196)	Réussit (libération à l'apogée)
Exactement sur la ligne de corotation à 22,5° (x = 1,054)	17 287 km	17 287 km	0,0000	17 287 km	Neutre (égalité exacte)	Réussit (orbite circulaire)
La libération adoptée : +210 km au-delà de la ligne (x = 1,067)	**17 496 km**	**18 163 km**	**0,0367**	**17 496 km**	**Expansion immédiate (1,077 > 1,013)**	**Réussit (~ 7 200 km au-delà)**
8% au-delà de la ligne équatoriale (x = 1,080)	17 710 km	19 151 km	0,0752	17 710 km	Expansion immédiate (1,166 > 1,053)	Réussit (libération au périgée)

10% au-delà de la ligne équatoriale (x = 1,100)	18 038 km	20 880 km	0,1361		18 038 km	Expansion immédiate	Réussit (plus elliptique)

Conditions initiales dans la loi de la tangente ($\tan i \propto a^{-1/2}$)	Latitude (λ)	Demi-grand axe (a_0)	Angle final à une distance de 384 400 km	Comparaison avec l'observation (5,145°)
L'état de libération du modèle (+210 km)	**22,5°**	**18 163 km**	**5,145°**	**Une concordance exacte avec l'observation !**
Distance de libération augmentée de 5% (x = 1,08)	22,5°	19 151 km	5,282°	Faible sensibilité à la distance (+0,137°)
Test de sensibilité à une latitude plus élevée	25,0°	18 163 km	5,788°	Montre que la latitude est le paramètre déterminant

07 · NEXT

La porte suivante

Nous avons vu comment un corps libéré depuis la pointe de la poire à la latitude 22,5° et à une distance de 17 496 km entre sur une orbite presque circulaire, survit en sécurité au-delà de la limite de Roche rigide, commence à s'éloigner dès la toute première orbite, et converge par la loi de la tangente vers l'inclinaison actuelle de 5,145°.

Il est maintenant temps de regarder le visage de la Lune lui-même et d'écouter l'histoire que racontent ses roches, ses mers et ses cratères. **Que sont les « mers » sombres de la Lune — des lacs de lave qui ont jailli plus tard, ou les anciennes ouvertures d'alimentation par lesquelles la Lune a été bâtie et les matériaux qui ont formé son visage ont été éjectés ?** Dans le prochain chapitre — **Chapitre 8 : Les mers de la Lune — d'anciennes ouvertures d'alimentation, et non de tardifs « lacs de lave »** (d'après l'article 05 — *Les mers*) — nous descendrons à la surface de la Lune !

Chapitre 8

Les mers de la Lune — d'anciennes ouvertures d'alimentation, et non de tardifs « lacs de lave » →

← Chapitre 6 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387